EL RESCATE DE LA NAVE EN LA DERIVA



MARIA JOSE RIVERA GIRON / FABIAN FELIPE VELAZCO MERA / JAVIER MAELO CAICEDO CAICEDO


NAVE-47K
Los propulsores no funcionan
El sistema de empuje está muerto
INGENIERO: PINO
CAPITANA: SMITH
Nos estamos alejando
Tendremos que improvisar
TRIPULANTE: ROSE

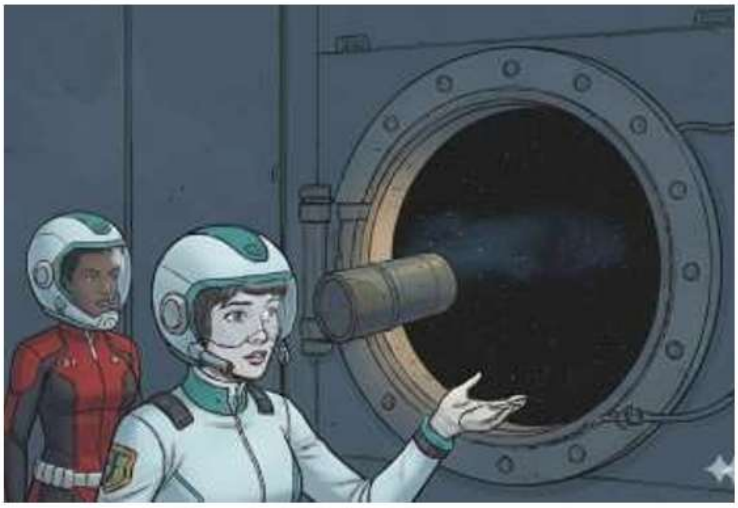

No tenemes motores pero sí opciones
¿Quá podría ser?
TRIPULANTE: ORTIZ
Mmmm veamos
Cada acción tiene su reacción, tercera ley de newton
Impulso= Fuerza x velocidad
Mayor impulso➔ Mayor cambio de movimiento
Podría funcionar


Si lanzamos masa hacia un lado, la nave se moverá en la dirección opuesta.
Es como cuando te impulsas con una pared
Tú vas en una dirección y la pared en la otra, pero como la pared es enorme, no se nota.
Conservación del momento lineal. lo que sale hacia atrás nos impulsa hacia odelante. El momento total del sistema se conserva.
Necesitamos calcular cuanta masa lanzar y en qué dirección exacta, pero corregir nuestro rumbo
Cuanto mayor sea el momento que demos a los objetos, mayor será el cambio de velocidad de la nave.
NAVEGANTE: MILLER
Momento lineal = masa × velocidad.


La nave entera se convierte en una improvisada fuente de masa lanzable.
Cuanta más masa lancemos, mayor será el impulso que recibirá la nave.
Esta escotilla debe abrir y cerrar rápido o perderemos demasiado aire.
Preparad el primer lanzamiento de prueba. Empezaremos con algo pequeño.
El tiempo corre… cada minuto nos aleja más del punto de rescate.



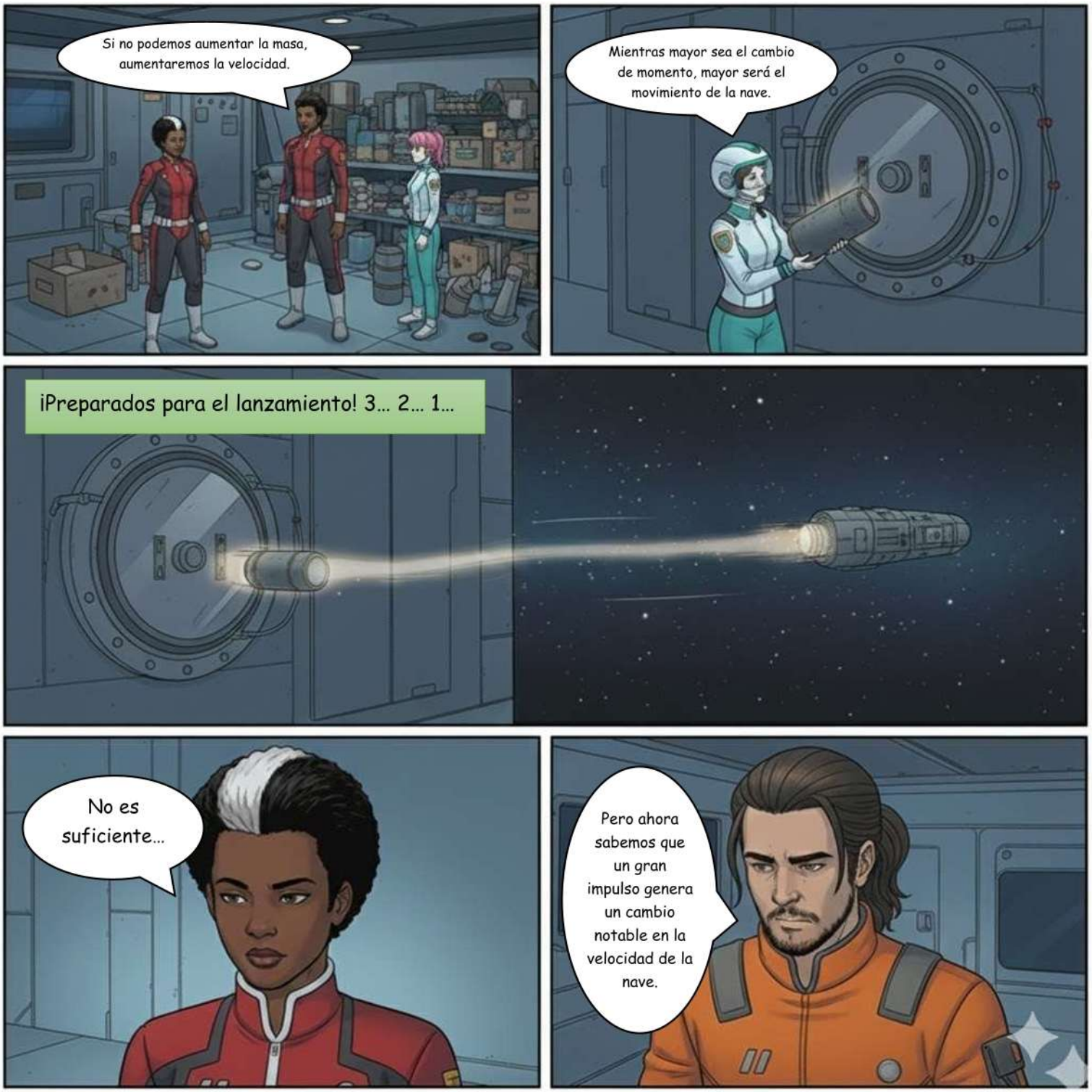




“El tanque se aleja… y la nave responde, pero muy poco.”






Si no podemos aumentar la masa, aumentaremos la velocidad.
Mientras mayor sea el cambio de momento, mayor será el movimiento de la nave.
¡Preparados para el lanzamiento! 3... 2... 1...
No es suficiente...
Pero ahora sabemos que un gran impulso genera un cambio notable en la velocidad de la nave.


Nos estamos acercando... pero aún demasiado despacio.
K-417


¡Podemos lograrlo! Solo debemos mantener el impulso y seguir lanzando masa.


¡CRASH!
¿Qué fue ese ruido?


¡No responde al comando de apertura!
¡La escotilla se atascó!


Si no podemos lanzar más objetos, no podremos ajustar bien la trayectoria.


Podríamos quedarnos vagando en el espacio.


Podríamos usar la salida lateral manual. No es cómoda, pero sigue funcionando.


Yo puedo hacerlo. Salgo, abro la compuerta lateral y lanzo otro contenedor.


"Pero..."


"ES ALGO ARRIESGADO"


Debo intentarlo
Debes amarrarte bien a la nave y lanzar en la dirección correcta.


Recuerda, conservación del momento. Lo que lances se lleva parte del momento... y la nave gana el contrario.
Entendido. Un solo gran impulso... y regresamos a casa.


Cuando estés lista, lánzalo con todas tus fuerzas en la dirección opuesta a la estación.
Nuestra salvación está en tus manos
¡Ahora o nunca...!

Gracias al ingenio y a la física,
la 47K logra volver a la estación.

Creí que mis brazos iban a explotar… pero valió la pena.

Sin motores, pero con física y trabajo en equipo… salvamos la misión.

¿Qué leyes usamos en total?

Tercera Ley de Newton: Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta.



Conservación del momento: El momento total del sistema permanece constante si no actúan fuerzas externas.



Cada empuje cuenta. Incluso sin motores, la física puede ser tu mejor herramienta de rescate.



El impulso, producto de fuerza y tiempo, fue la clave para cada ajuste y rescate. Controlar su momento fue el secreto para volver a casa.


¡MISION CUMPLIDA!

EL RESCATE DE LA NAVE EN LA DERIVA

Sin motores. Sin combustible. Sin esperanza... hasta que recuerdan la física.

La nave de carga 47k flota a la deriva tras una falla catastrófica. La estación de rescate es solo un punto brillante a lo lejos, y cada segundo los aleja más hacia el vacío eterno.

La tripulación tiene una última oportunidad, pero requiere un sacrificio total. Basándose en la Tercera Ley de Newton, idean un plan desesperado: usar la propia masa de la nave como propulsión.

Para sobrevivir, deben entender que cada acción tiene una reacción. Utilizando la Conservación del Momento Lineal, cada herramienta, cada mueble y cada pieza de carga arrojada al espacio se convierte en un empuje vital hacia la salvación.

En esta carrera contra la asfixia, la pregunta no es qué necesitan para volver, sino... ¿qué están dispuestos a arrojar por la borda?

¡CADA EMPUJE CUENTA!

MARIA JOSE RIVERA GIRON / FABIAN FELIPE VELAZCO MERA / JAVIER MAELO CAICEDO CAICEDO